

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



Ep.3

เคมีอินทรีย์ (M.6)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





เคมีรู้กันวันเดียว!



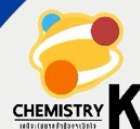
Live Planner 2022

Episode	ระดับ ชั้น	Title	June		July		August		September	
			11	25	9	23	6	20	3	17
Ep.1	M.4	โครงสร้างอะตอม								
Ep.2	M.5	แก๊สและสมบัติของแก๊ส								
Ep.3	M.6	เคมีอินทรีย์								
Ep.4	M.4	ธาตุและตารางธาตุ								
Ep.5	M.5	อัตราการเกิดปฏิกิริยา								
Ep.6	M.4	พันธะเคมี								
Ep.7	M.5	สมดุลเคมี								
Ep.8	M.6	พอลิเมอร์								

Live 1 ชุ่มตรง ที่เพจ facebook



เคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





CHEMISTRY K

เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																		18
																		VIIIA
																		8A
1	2											13	14	15	16	17	18	
IA	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA		
1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A		
3	4											5	6	7	8	9	10	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Lithium	Beryllium											Boron	Carbon	Nitrogen	Oxygen	Fluorine	Neon	
6.94	9.01											10.81	12.01	14.01	16.00	19.00	20.18	
11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Na	Mg	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII			IB	IIB	Al	Si	P	S	Cl	Ar	
Sodium	Magnesium	3B	4B	5B	6B	7B	8			1B	2B	Aluminium	Silicon	Phosphorus	Sulfur	Chlorine	Argon	
22.99	24.30											26.98	28.08	30.97	32.06	35.45	39.95	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Potassium	Calcium	Scandium	Titanium	Vanadium	Chromium	Manganese	Iron	Cobalt	Nickel	Copper	Zinc	Gallium	Germanium	Arsenic	Selenium	Bromine	Krypton	
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Rubidium	Strontium	Yttrium	Zirconium	Niobium	Molybdenum	Technetium	Ruthenium	Rhodium	Palladium	Silver	Cadmium	Indium	Tin	Antimony	Tellurium	Iodine	Xenon	
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95		101.07	102.91	106.42	107.87	112.41	114.82	118.71	121.76	127.60	126.90	131.29	
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
Cs	Ba	Lanthanoids	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Caesium	Barium	*	Hafnium	Tantalum	Tungsten	Rhenium	Osmium	Iridium	Platinum	Gold	Mercury	Thallium	Lead	Bismuth	Polonium	Astatine	Radon	
132.91	137.33		178.49	180.95	183.84	186.21	190.23	192.22	195.08	196.97	200.59	204.38	207.20	208.98				
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
Fr	Ra	Actinoids	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
Francium	Radium	**	Rutherfordium	Dubnium	Seaborgium	Bohrium	Hassium	Meitnerium	Darmstadtium	Roentgenium	Copernicium	Nihonium	Flerovium	Moscovium	Livermorium	Tennessine	Oganesson	

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Lanthanum	Cerium	Praseodymium	Neodymium	Promethium	Samarium	Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutetium
138.91	140.12	140.91	144.24		150.36	151.96	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.05	174.97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
Actinium	Thorium	Protactinium	Uranium	Neptunium	Plutonium	Americium	Curium	Berkelium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mendelevium	Nobelium	Lawrencium
	232.04	231.04	238.03											

เคมีอินทรีย์

- **สารอินทรีย์** หมายถึง สารประกอบที่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบหลัก อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้
- การศึกษาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ เรียกว่า **เคมีอินทรีย์**

ยกเว้น! สารประกอบบางตัว **มี C แต่ไม่จัดเป็นสารอินทรีย์**

- | | |
|---|--|
| 1. ออกไซด์ของ C เช่น CO , CO_2 | 6. CS_2 CCl_4 COCl_2 |
| 2. คาร์ไบด์ (C^{4-}) เช่น CaC_2 | 7. คาร์บอเนต (CO_3^{2-}) เช่น CaCO_3 |
| 3. ไซยาไนด์ (CN^-) เช่น KCN | 8. ไซยาเนต (OCN^-) เช่น NH_4OCN |
| 4. ไทโอไซยาเนต (SCN^-) เช่น NaSCN | 9. ออกซาเลต ($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) เช่น $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ |
| 5. เพชร แกรไฟต์ ฟูลเลอรีน | 10. กรดคาร์บอนิก H_2CO_3 |

การเขียนโครงสร้าง

- โครงสร้างแบบลิวอิส

ตัวอย่าง



- โครงสร้างแบบย่อ

ตัวอย่าง

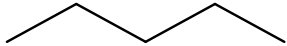
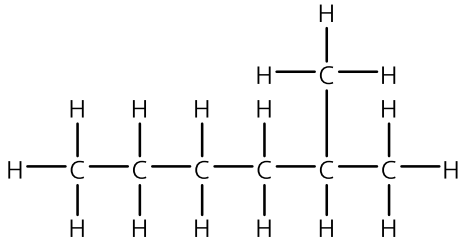
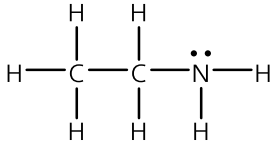


- โครงสร้างแบบเส้นและมุม

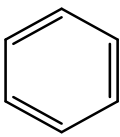
ตัวอย่าง



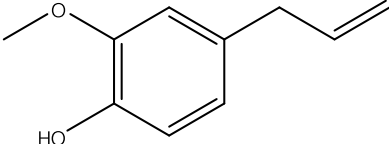
แบบฝึกหัด

ข้อ	สูตรเคมี	โครงสร้างแบบลิวอิส	โครงสร้างแบบย่อ	โครงสร้างแบบเส้นและมุม
1.	C_5H_{12}			
2.	C_5H_{10}		$CH_3CH_2CH=CHCH_3$	
3.	C_7H_{16}			
4.	$C_5H_6O_2$		$CH_3C\equiv CCH_2COOH$	
5.	C_2H_7N			

หมู่ฟังก์ชัน

ประเภทสารประกอบอินทรีย์	หมู่ฟังก์ชัน	ชื่อหมู่ฟังก์ชัน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (มีเฉพาะ C และ H)	Alkane (C_nH_{2n+2})	$C-C$ พันธะเดี่ยว
	Alkene (C_nH_{2n})	$C=C$ พันธะคู่
	Alkyne (C_nH_{2n-2})	$C\equiv C$ พันธะสาม
	Aromatic hydrocarbon	 -
สารประกอบอินทรีย์ (มี O เป็นองค์ประกอบ)	Alcohol (ROH)	$-OH$ ไฮดรอกซิล
	Ether (ROR')	$-O-$ แอลคอกซี
	Aldehyde (RCHO)	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-H \end{array}$ คาร์บอกซาลดีไฮด์
	Ketone (RCOR')	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C- \end{array}$ คาร์บอนิล
	Carboxylic acid (RCOOH)	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-OH \end{array}$ คาร์บอกซิล
	Ester (RCOOR')	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-O- \end{array}$ แอลคอกซีคาร์บอนิล
สารประกอบอินทรีย์ (มี N เป็นองค์ประกอบ)	Amine (RNH_2)	$-NH_2$ เอมีโน
	Amide ($CONH_2$)	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-NH_2 \end{array}$ เอไมด์

แบบฝึกหัด จงบอกหมู่ฟังก์ชันต่อไปนี้

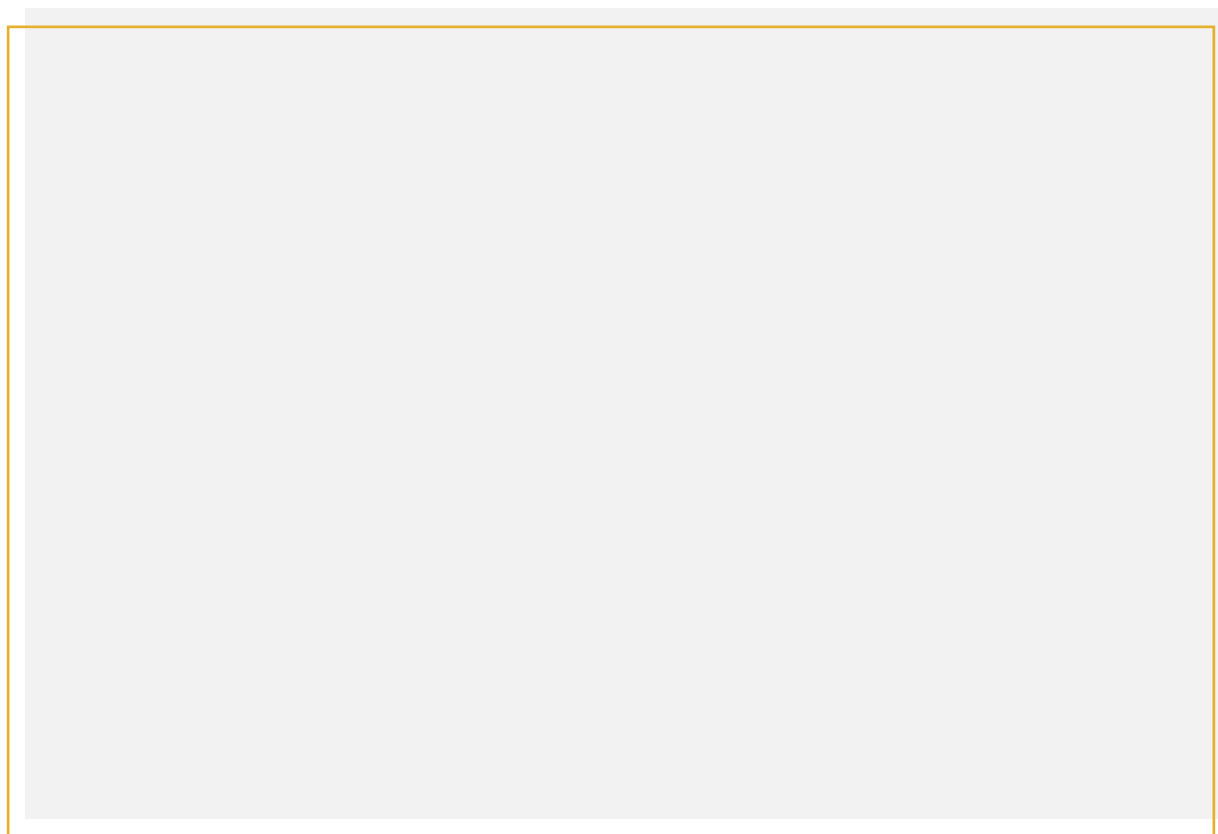
1.	$\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_3$	2.	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
หมู่ฟังก์ชัน		หมู่ฟังก์ชัน	
3.	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	4.	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{O}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$
หมู่ฟังก์ชัน		หมู่ฟังก์ชัน	
5.	$\text{HO}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	6.	
หมู่ฟังก์ชัน		หมู่ฟังก์ชัน	

การอ่านชื่ออย่างง่าย

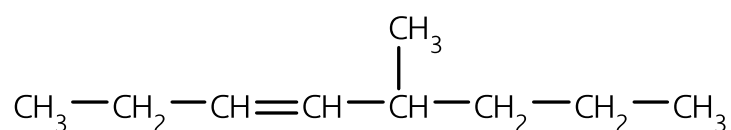
ตัวเลขภาษากรีก

จำนวน C	อ่านว่า	จำนวน C	อ่านว่า
C ₁	meth- (มีท/เม-น)	C ₆	hex- (เฮก-ซ)
C ₂	eth- (อีท/เอ-น)	C ₇	hep- (เฮป-น)
C ₃	prop- (โพรส-ว)	C ₈	oct- (ออก-น)
C ₄	but- (บิว-น)	C ₉	non- (โน-น)
C ₅	pent- (เพน-น)	C ₁₀	dec- (เดก-ค)

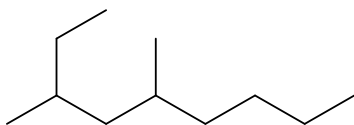
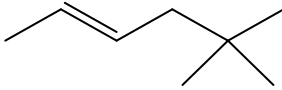
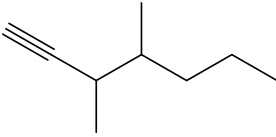
- การอ่านชื่อ Alkane Alkene และ Alkyne



ตัวอย่าง



แบบฝึกหัด จงอ่านชื่อสารประกอบต่อไปนี้

Alkane	Alkene	Alkyne
CH_4	C_2H_4	C_3H_4
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \equiv \text{C} \end{array}$
		

แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ปัดัน Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

